

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ
YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI : YEKTA

KATEGORİ : TEMEL KATEGORİ

TAKIM (BAŞVURU) ID : 443662

İçindekiler

1.RAPOR ÖZETİ	3
2.TAKIM ŞEMASI	3
3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4
4.ARAÇ TASARIMI	5
4.1Sistem Tasarımı	5
4.2Aracın Mekanik Tasarımı	5
4.2.1Mekanik Tasarım Süreci	5
4.2.2Malzemeler	7
4.2.3Üretim Yöntemleri	9
4.2.4 Fiziksel Özellikler	11
4.3Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	14
4.3.1Elektronik Tasarım Süreci	14
4.3.2Algoritma Tasarım Süreci	17
4.3.3Yazılım Tasarım Süreci	17
4.4Dış Arayüzler	19
5.GÜVENLİK	21
6.TEST	21
7.TECRÜBE	23
8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	26
8.1Zaman planlaması	26
8.2Bütçe planı	27
8.3 Risk planı	28
9.ÖZGÜNLÜK	29
10.YERLİLİK	30
11.KAYNAKÇA	30

1.RAPOR ÖZETİ

Su altı aracımızda ön tasarım raporunda yapılan tasarımın analizleri gerçekleştirilerek üretim aşamasına geçildi. Tasarlanan su altı aracının üretimine geçilmeden üretim yöntemlerinin kararı verildi. Üretim aşamasında durum değerlendirmesi yapılarak kullanılacak ve değişiklik yapılacak malzemelerin maliyetleri çıkarıldı. Bazı malzemeler maliyet yüksekliği bakımından değiştirildi. Malzeme temini için mevcut malzemeler kontrol edilerek eksikler belirlendi. Eksik malzemelerin elde edilmesi için okulumuzdan bütçe istendi.

Tasarlanan su altı aracın üretimi yapılırken aracın kullanılacağı ortam hazırlanmaya çalışıldı. Okulun uygun bir yerine koyulmak üzere bir havuz alınarak üretilen parçaların testleri yapıldı. Böylelikle aracın yüzerliği, dengesi ve görevleri uygulamaya dönüşmeye başladı.

2.TAKIM ŞEMASI



Şekil 1: Ekip organizasyon şeması

Görev	Yaptığı İş
Danışman Öğretmen	Ekiplerin denetimini yapar. Takımın idari ve mali işlerini yürütür.
Takım Kaptanı	Takım iç ve dış iletişim sorumlusudur. Görevlerin takibini yapar ve tüm ekibi destekler.
Elektronik ekip kaptanı	Elektronik komponentlerin birleştirilmesinde sorumludur. Tüm elektronik işleri yürütür ve üyeler arası koordinasyonu sağlar.
Elektronik Ekip üyesi 1	Elektronik komponentlerin birleştirilmesinde sorumludur.
Mekanik ekip kaptanı	Mekanik işlerin yürütülmesi, birleştirilmesi ve üretilmesinden sorumludur. Üyeler arası koordinasyonu sağlar.
Mekanik ekip üyesi 1	Mekanik işlerin yürütülmesi, birleştirilmesi ve üretilmesinden sorumludur.
Yazılım ekip kaptanı	Otonom görev için gerekli program ve algoritma sorumlusu. Yazılım ekibinin koordinasyonunu sağlar.
Yazılım ekip üyesi 1	Otonom görev için gerekli program ve algoritma sorumlusudur.
Yazılım ekip üyesi 2	Su hokeyi görevinin yazılımı ve algoritma sorumlusudur.
Yazılım ekip üyesi 3	Su altı montajı görevinin yazılımı ve algoritma sorumlusudur.

Tablo 1: Ekip organizasyon şeması

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporunda hakem ön değerlendirmesinde 90,67 puan alındı. Yapılan değerlendirmede eksik yönlerimiz konuşuldu. Rapor yazma konusunda takımın geliştirilmesi gerektiği kararı alınarak raporun son kontrolünü yapmak üzere bir takım üyesi görevlendirildi. Bu görevi yapacak olan takım üyesinin rapor yazım kuralları ve Office programları konusunda kendini geliştirmesi istendi. Rapordaki güçlü yanlar konuşularak farkındalık artırıldı.

Ön tasarım raporunda su altı robotunun belirlenmiş malzemelerinde birkaç değişiklik yapıldı. Bu değişiklik genel olarak şasenin üretileceği malzeme değişikliğinden oluşmaktadır. Bu değişikliğin nedeni malzemenin pahalı olmasıdır. Değiştirilen malzemenin yerine seçilen malzeme öncekinden daha işlevsel ve işlenmesi kolay bir malzemedir.

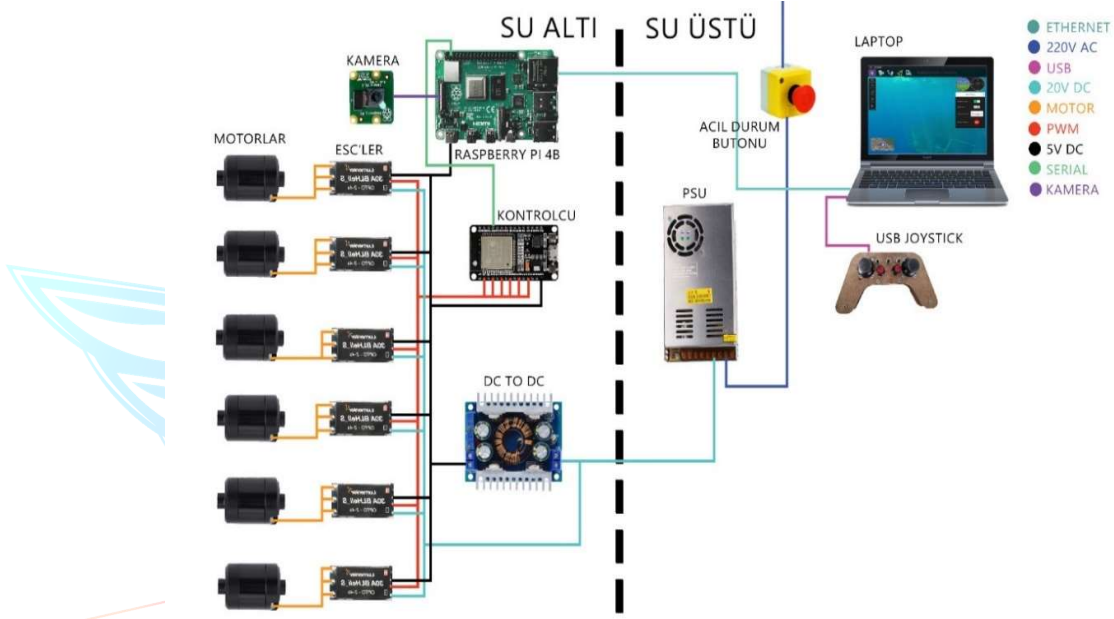
PLANLANAN BÜTÇE VE SON BÜTÇE PLANI KARŞILAŞTIRMASI		
ÖTR'DE HESAPLANAN BÜTÇE	KTR'DE HESAPLANAN BÜTÇE	ÖTR VE KTR BÜTÇE FARKI
ALINACAK MALZEMELERİN MALİYETİ 12.839,42TL	ALINACAK MALZEMELERİN MALİYETİ 16.873,89TL	4.034,47 TL

Tablo 2: maliyet karşılaştırması

4.ARAÇ TASARIMI

4.1Sistem Tasarımı

Araçın sistem tasarımında değişikliğe gidilmemiştir. Araç su altı ve su üstü olmak üzere iki alt sistemden oluşmuştur. Su üstü sisteminde 220v enerjiyi 5v enerjiye dönüştürerek karta aktarılmaktadır. Olası istenmeyen durumları önlemek adına acil stop butonu ve buşonlu sigorta ile sistem koruması sağlanması planlanmıştır. Su altı sisteminde dc to dc dönüştürücüyle kartın ihtiyacı olan akımı elektronik sisteme aktarılmaktadır. Bu sistemle yarışmada istenilen görevler tasarlanan ve bağlantılarını kurulan sistem tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır.



Resim 1: sistem tasarımı

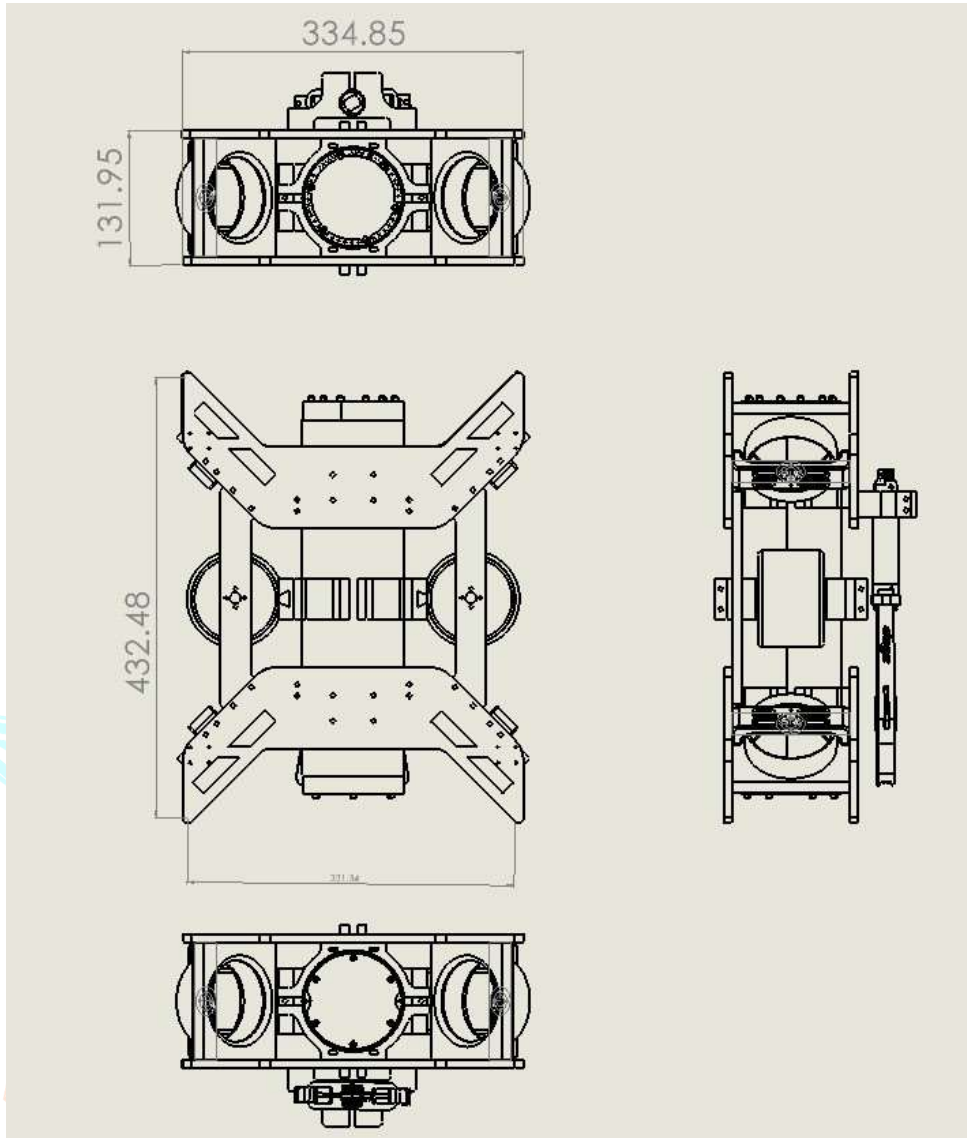
4.2Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1Mekanik Tasarım Süreci

Su altı aracını tasarlarken geçtiğimiz yılda kazanılan deneyimlerden faydalandı. Tasarım oluştururken solidworks programı kullanıldı. Tasarlanan aracın analizlerini solidworks ve ansys programlarını kullanarak yapıldı. Bu sayede iki programdan alınan verileri karşılaştırma imkânı bulundu. Tasarım oluşturulurken tasarımın su altında dengede durması ve hareket kabiliyetinin kolaylığını göz önünde bulunduruldu.

Su altı aracında yukarı aşağı hareketi sağlamak amacıyla iki adet itici, ileri geri hareketini sağlamak için dört adet itici kullanıldı. Farklı iticilerin akış analizi yaparak karşılaştırmalarda bulunuldu.

Kullanılan raspberry pi kameraları ve sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda kendi tasarlanan kontrolcü kart ve kumanda ile motor kontrolü sağlandı. Kendi tasarımımız olan elektronik kartı hata ile karşılaştınca geliştirmeye devam edilmektedir.



Resim 2: Araç teknik resmi

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALI

4.2.2Malzemeler

O-RİNG



Resim 3: O-ring

O-ring sızdırmazlığı iyi bir şekilde sağlayan parçadır. Sualtı aracımızda sızdırmaz haznemizin kapaklarında kullanılan 4 adet o-ring elektronik kartın bulunduğu hazneye su girmesini önleyerek elektronik kartın arızalanmasını engeller.



Resim 4: Acil stop butonu

ACİL STOP BUTONU

Acil stop butonu elektriksel devreye bağlıdır ve basıldığında devredeki bütün elektriği keser. Yarışma esnasında sualtı aracının içerisine su girmesi durumu veya herhangi bir kabloda çıkacak kısa devre ya da kopma vb. karşısında acil stop butonuna basılarak elektronik karta zarar gelmesi engellenildi.

SOMUN VE CİVATALAR



Resim 5: somun ve vida

Somun ve civataları aracın gövdesini birleştirmede ve motor bağlantılarının yapılmasında kullanıldı. Somun ve civataları gövdenin birleştirilmesinde kullanılmasının nedeni hem daha sağlam bir gövde bağlantısı elde etmek hem de estetik açıdan güzellik katmasıdır. Motorları da yine aynı şekilde daha sağlam durmaları için civataları kullanıldı.

PLEKSi



Resim 6: pleksi levha

Pleksi cam gibi gözüken ama dokunulduğunda plastik gibi hissettiren bir yapıya sahip malzemedir. Aracın şasesi bu malzeme kullanılarak yapılmıştır. Bu malzemeyi seçme nedeni kolayca işlenebilir olmasıdır. Ayrıca 8mm olarak kullanılan pleksi çarpma veya darbe alma sonucunda aracı daha dayanıklı hale getirmiştir.

AKRİLİK TÜP



Resim 7: akrilik tüp

Akrilik tüp (pleksiglas) haznenin su geçirmez kapakları sayesinde aracın elektronik kartını korumaktadır. Akrilik tüpü şasenin ortasına konumlandırarak şaseye hem bir denge noktası belirlemiş olundu hem de akrilik tüpe zarar gelmesi engellendi.

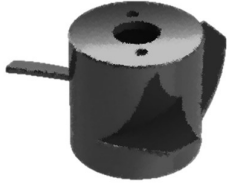
FIRÇASIZ MOTOR



Resim 8: DC motor

Bu motor, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip stator kısmı sayesinde havuzun zeminine dalabilir. Aracın ihtiyaç duyduğu itici kuvveti bize sağlar. 12V-24V (3s-6s) voltaj aralığına sahip, 11A sürekli akım, 40A Peak akım, 350 voltaj-devir ilişkisi sahiptir.

MOTOR PERVANESİ



Resim 9: pervane

3D yazıcıda ile üretilen pervanelerin aracın hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemesi düşünülerek imal edilmiştir. Pervaneleri 3D yazıcı ile imal etmemizin nedeni hem maliyeti azaltmak hemde diğer malzemeler kadar dayanıklı olmasıdır.

MOTOR TUTUCULAR



Resim 10: itici

Motor tutucular fırçasız motorları sabitlemeyi sağlayan parçadır. 3D yazıcı ile üretilen bu parça hem dayanıklı hem de fırçasız motorları güzel bir şekilde tutuyor. Motor tutucularımızın tasarımını aracın suda hızlı ve dengeli ilerleyebilmesi düşünülerek hazır

4.2.3 Üretim Yöntemleri

Su altı aracının iticilerini üretilirken 3d yazıcılar kullanıldı. PLA malzemenin yüksek ısıda eritilerek üretilen parçaların istenilen şekillerde üretildi. Bu yöntemin seçilmesindeki amaç okulumuzda bulunan CNC tezgâhlarının tasarımı uygun üretim yapılamaması ve maliyeti fazla arttırmamaktır. 3d yazıcılardan elde edilen ürünlerin dezavantajı olarak baskı süresinin çok uzun sürmesi söylenebilir. Bu da su altı robotunun tasarımında zaman dezavantajlı bir durum oluşturmuştur.



Resim 11: 3 boyutlu yazıcı ile parça tasarımı

Su altı aracının şasesini pleksi levhadan üretilmeye karar verilmiştir. Okulumuzda bulunan lazer kesici ile 20 dakika gibi bir sürede elde edilmiştir. Bu sayede maliyeti düşük ve zaman kaybı olmadan su altı robotumuzun şasesi üretilmiştir.



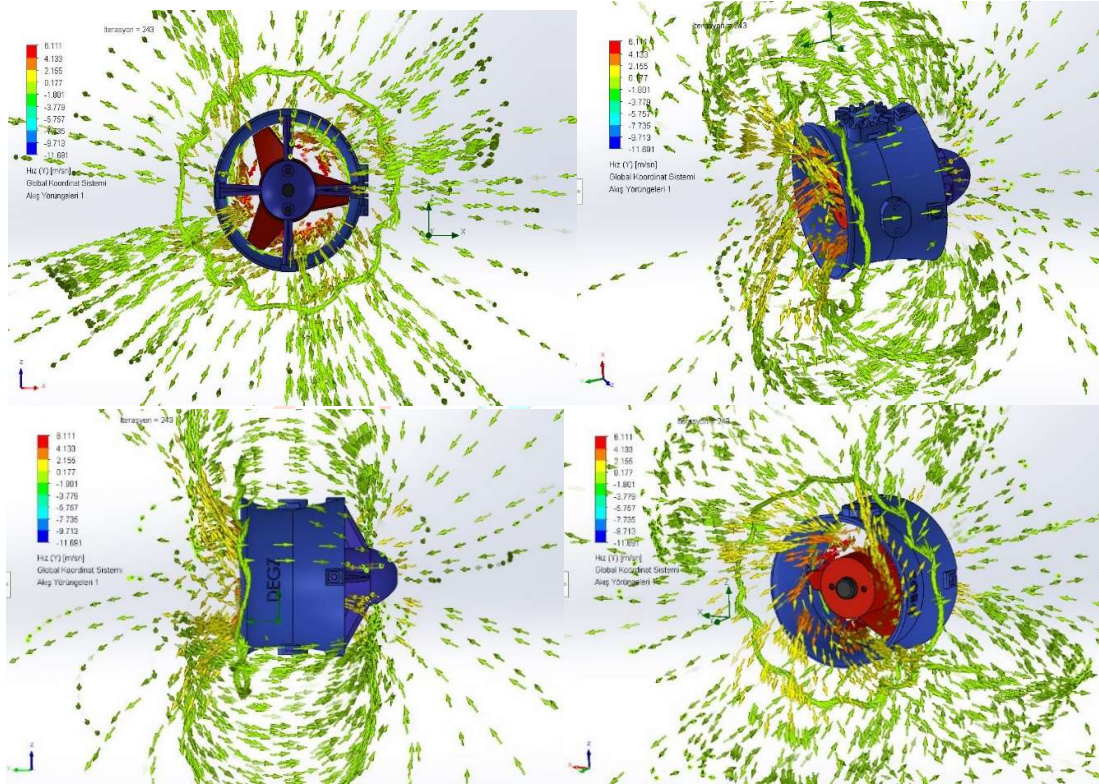
Resim 12: Lazer kesim



Resim 13: kesilen şaseden kalan kısım

4.2.4 Fiziksel Özellikler

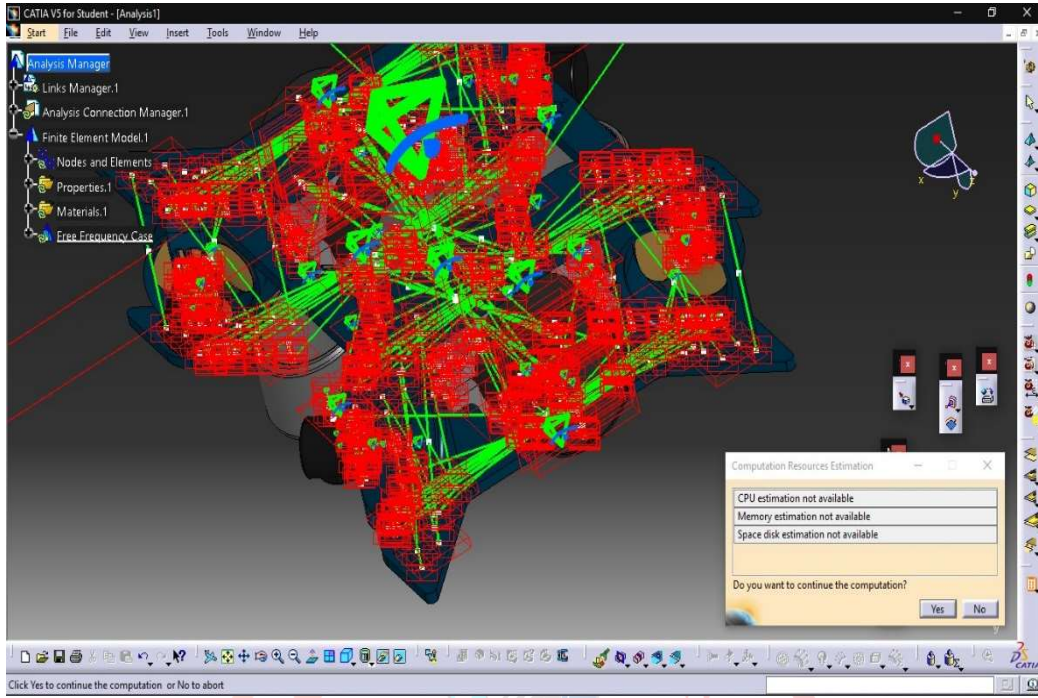
Su altı aracında kullanılan çeşitli itici tasarımlarının analizleri yapıldı. Değerler tablollaştırıldı.



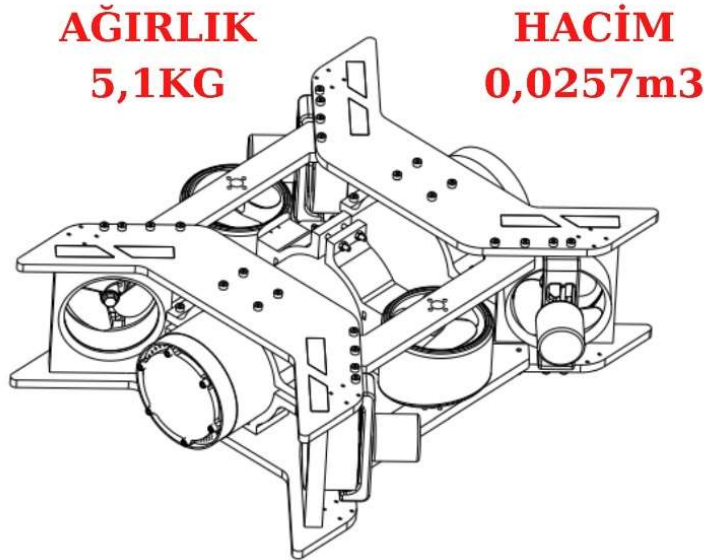
Resim 14: itici akış analizi

Hedef Adı	Birim	Değer	Ortalama Değer	Minimum Değer	Maksimum Değer	İlerleme [%]	Yakınsamada Kullan	Delta	Kriterler
SG Kuvvet (Y) 1	[N]	-7,14394116	-7,517799977	-9,506353541	-6,695451103	100	Evet	0,171390855	24,6877271
SG Sürtünme Kuvveti (Y) 2	[N]	0,07921161	0,075566123	0,070270406	0,081262788	100	Evet	0,005077389	0,00531222
SG Tork (Y) 3	[N*m]	-0,52673797	-0,530332478	-0,597783597	-0,468739783	100	Evet	0,017482026	1,080196963
		13,56260908	14,17563564	15,9026671	14,28394034				
İterasyonlar []: 243		320 rad.s							
Analiz aralığı: 48									

Tablo 3: Analiz sonuç raporu



Şekil 2 :Su altı robotu statik analizi



AĞIRLIK
5,1KG

HACİM
0,0257m3

Resim 15: Su altı aracının fiziksel büyüklüğü

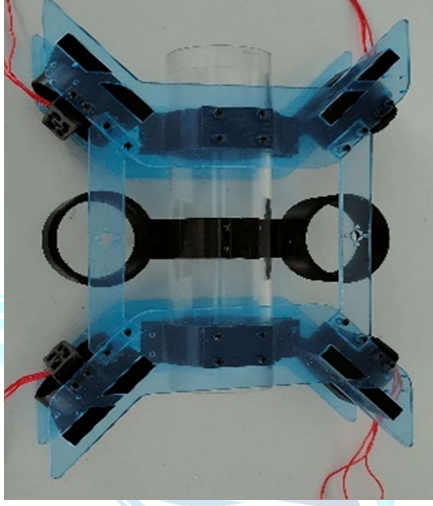
Aracın üretiminde ön tasarım raporunda delrin malzeme kullanılacaktı fakat işlenmesi uzun süreceği ve malzemenin pahalı olması nedeniyle pleksi levhadan üretilmesine karar verildi.



Resim 17: Önden görünüş



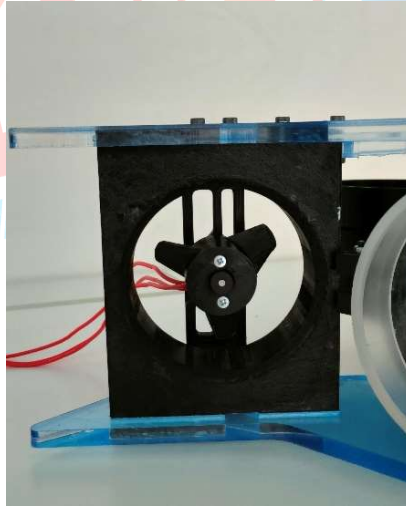
Resim 16: Yandan görünüş



Resim 17: Üstten görünüş



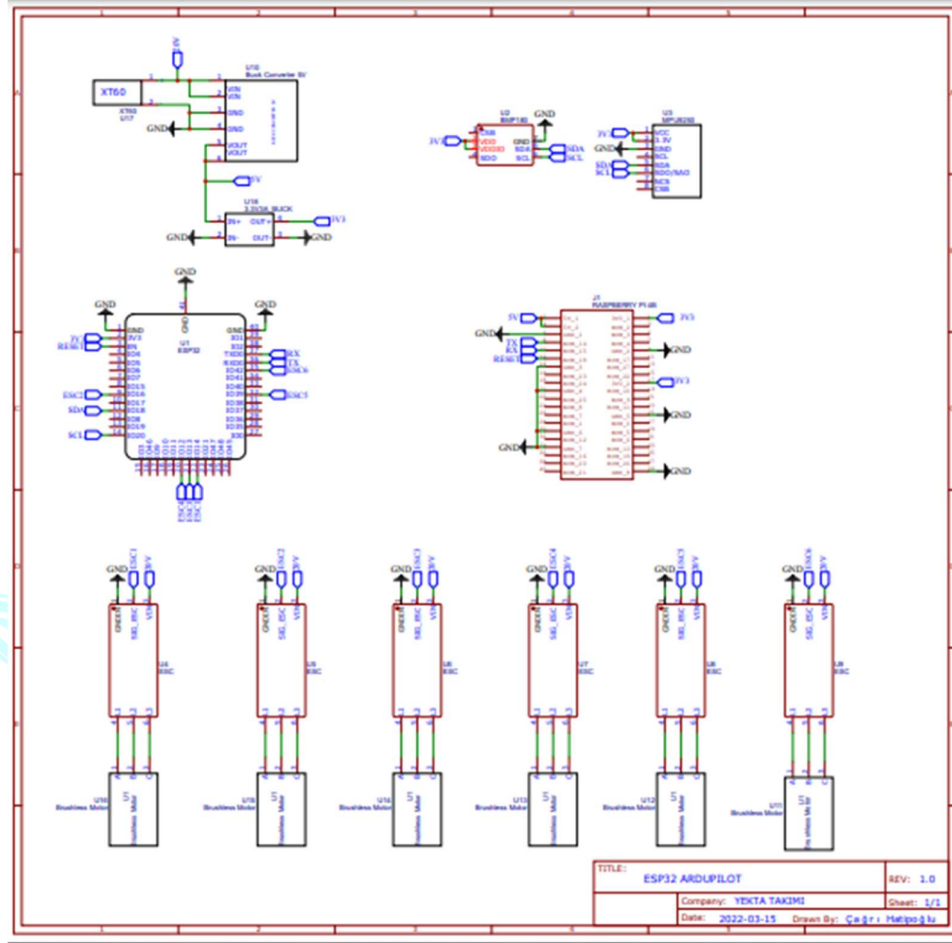
Resim 18: perspektif görünüş



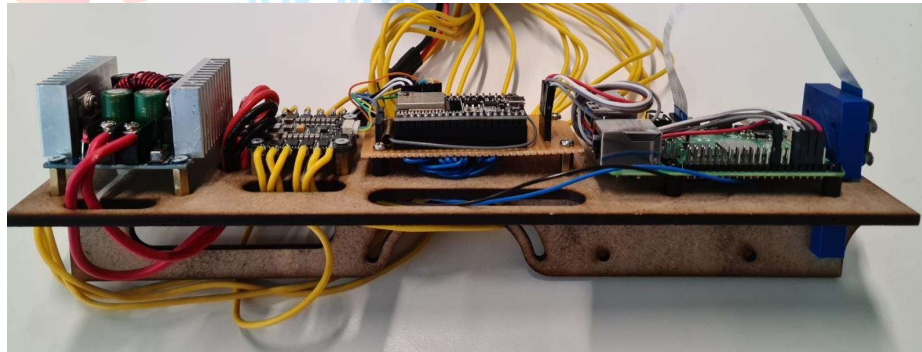
Resim 18: su altı aracı için yeni tasarlanan iticiler

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci



Şekil 3: elektronik devre tasarımı



Resim 19: elektronik kart tasarımı



Resim 20: Raspberry Pi 4 Kartı

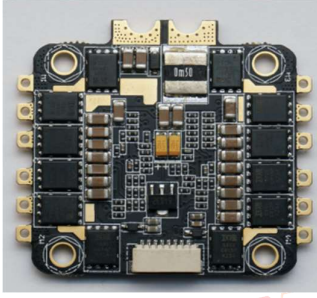
Raspberry Pi 4 4gb- Model B

Raspberry Pi 4 küçük bir DIY bilgisayardır. Aracımızın içerisindeki bilgisayar görevini görüp otonom işlerimizi yerine getirebilme ve görüntü işleyebilme avantajları sayesinde bu tercihte bulunduk. 4K Mikro HDMI, USB 3.0, BLE Bluetooth 5.0, çift-bantlı 2.4/5.0 GHz Wireless LAN, USB-C güç girişi ve PoE ile uyumlu True Gigabit Ethernet'e sahiptir.

Raspberry Pi 4'ün ana yönü daha iyi performanstır; 1,5 GHz Dört Çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU'ya sahiptir. Pi 4, bir 4K 60fps HEVC videosunu bir Micro-HDMI portu üzerinden görüntüleyebilir ve aynı anda iki adet 4K ekrana ancak 30fps yenileme hızıyla bağlanabilir.

Raspberry Pi'yi seçmemizdeki temel amaç otonom görev için uygun ve işlevsel bir işlemci olmasıdır.

Dörtlü Motor Sürücü



Resim 21: Motor Sürücü Kartı

36mm x 36mm boyutları ile diğer motor sürücülerin yarısından az yer kaplar. Isı koruma özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alır. Stack yapısına uygun şekilde, sisteminizi önemli ölçüde küçültebilirsiniz. Bu sürücüyü seçmemizdeki en önemli faktör az yer kaplaması ve tüp içindeki kabloları azaltmaktır.

ESC



35A ESC, aracımızdaki itici kuvvetleri sağlayan fırçasız dc motorların hız kontrollerine hâkim olabilmek için kullanılmıştır. Fırçasız dc motoru çalıştırmak için programlanmıştır. Bu ESC, 35A sürekli olan daha yüksek bir akım taşıma kapasitesine sahiptir ve bu sistemimizdeki fırçasız motorların için yeterli bir seviyedir. Üzerindeki alüminyum soğutucular sayesinde yüksek performanslı görevler için uygundur. Tamamıyla programlanabilen ara yüzü, aracınız için istediğiniz konfigürasyonu hareket dinamiklerine tam olarak yansıtmayı sağlar. Küçük boyutları ile hayalinizdeki kompakt aracı tasarlayabilirsiniz.



Resim 22:Basınç Sensörü

Gravity Basınç Sensörü

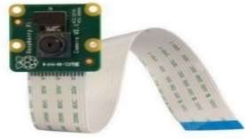
Gravity analog su basınç sensörü, 0-1.6 Mpa basınç aralığında ölçüm yapan, 0.5 - 4.5V aralığında doğrusal voltaj çıkışı gösteren bir sensördür. Su geçirmezlik durumu IP68'dir. 6 toz girişinin kesinlikle olmadığını 8 ise su geçirmez olduğunu göstermektedir. Birden fazla Arduino denetleyicisi ile uyumludur. Arduino kartına kablo olmadan takılabildiğinden dolayı bu basınç sensörünü tercih ettik.



Resim 23:Joystick

Joystick

Arduino Joystick Modülü Joystick modülü iki eksenlidir. Ayrıca Joystick ortasında bir adet buton bulunmaktadır. Arduino, PIC ve diğer kontrol devreleri ile kullanılabilir. Kontrol devremizde ve kumandalarda kullanmamızdaki amaç sürekli kullandığımız oyun konsollarına benzemesi kullanış ve programlama açısından kolay olmasıdır.



Resim 24:Raspberry Pi Kamerası

Raspberry Pi Kamera Modülü V2

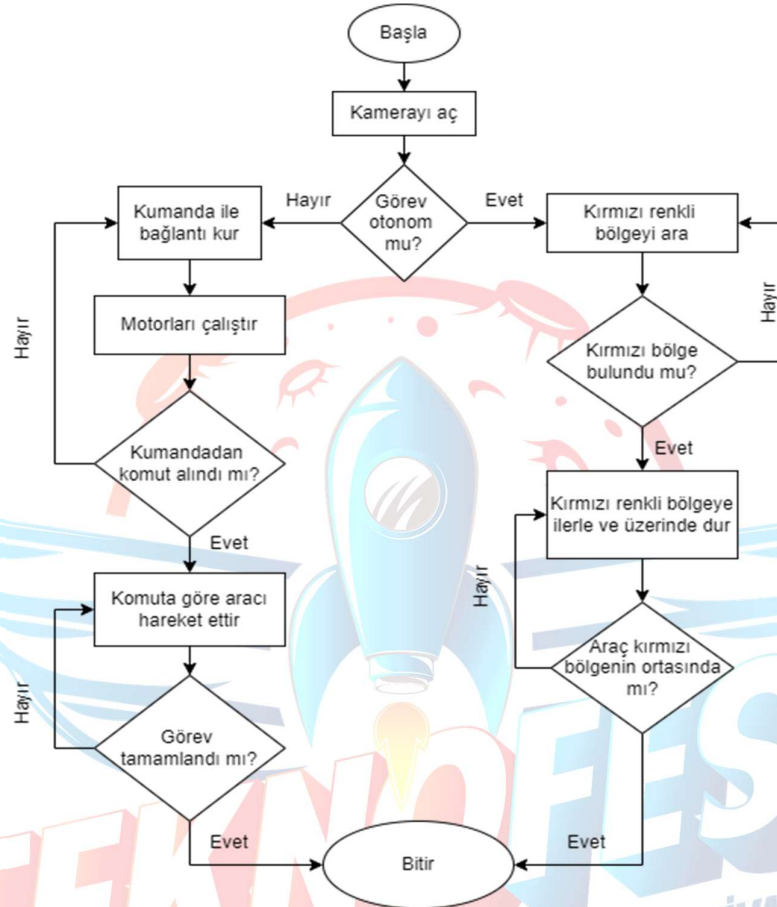
Kamera modülü üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. Bu kamerayı kullanmamızdaki amaç hem raspberry Pi ile uyumlu olması da hem de maliyetinin uygun olmasıdır.

Esp 32 Kontrol Kartı

ESP 32 kontrol kartı kendi tasarımı olup detaylı bilgi özgünlük bölümünde verilecektir.

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

Bu süreçte su altı robotunun hareket aşamaları analiz edilerek bir algoritma oluşturulmuştur. Algoritmayı oluştururken görevlerin analizleri yapılmış her görev için algoritma oluşturulmuş sonrasında nihai algoritmaya ulaşılmıştır.



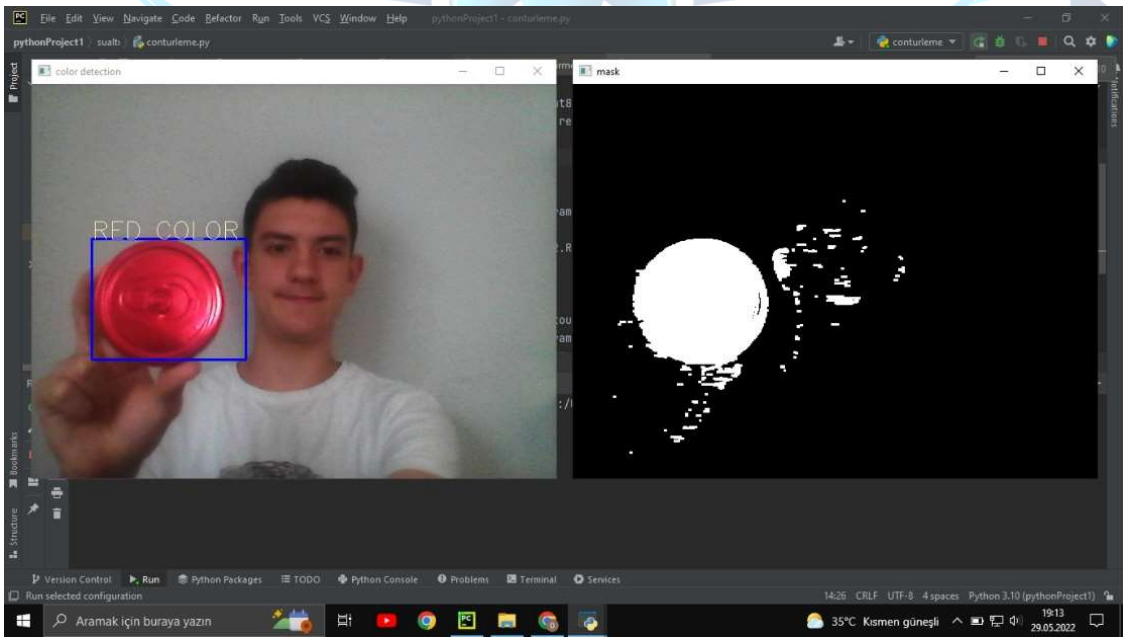
Şekil 4: algoritma tasarımı

4.3.3Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım tasarımı sürecinde yazılım dili olarak C dili seçilmiştir. Bu dili kullanılmasının nedeni araç tasarımında ve kullanılan qgroundcontrol , ardupilot, arduino, python program arayüzlerini kullanarak kod yazılmasıdır. Qgroundcontrol arayüzünde yazılıma eklenilen ve yazılımda kullanılan arayüzler c++ dili ile yazılmıştır. Yazılım dili olarak python dili seçilmiştir. Python dilinin seçilmesindeki neden sade ve anlaşılır olmasıdır. C++ ve C dilinde de yazılabilen bu kodlar pythonda daha kısa bir şekilde yazılabildiğinden bize büyük bir avantaj sağlar. Sadece daha kısa kodlar ile değil kaynaklara daha kolay erişilebilir olması da bu dilin seçilmesindeki büyük etkenlerdendir. Kodlar yazılırken de iki program kullanıldı. Bunlardan biri PyCharm diğeri Visual Studio 'dur . İki program da python dili için en uygun programlardır. Arayüzleri ve kütüphanelere erişilebilirlik konusunda diğeri programlardan iyi olduğuna karar verildi. Kodların yazılıp ve hatasız şekilde çalıştığı gözlemlendi. Bu konu ile ilgili kendimizi geliştirmeye devam ediyor ve yazılım ekibi olarak iyi bir ilerleyiş gösteriyoruz.

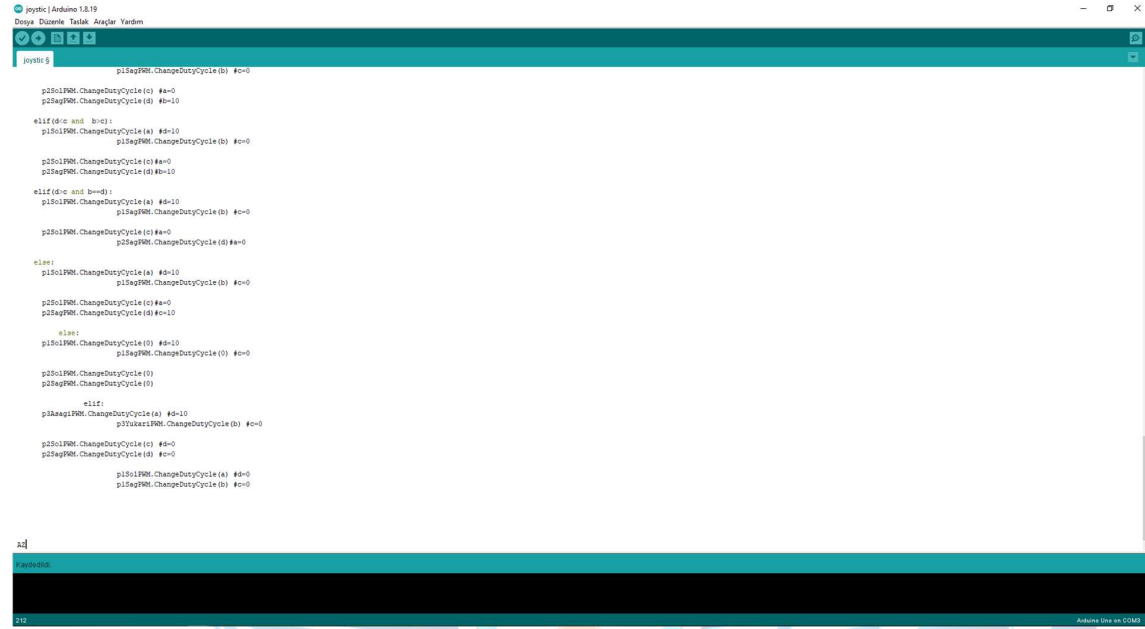

```
pythonProject1 | sualb | conturleme.py
1 import numpy as np
2 import cv2
3 webcam = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)
4 while True:
5     _, imageFrame=webcam.read()
6     hsvFrame=cv2.cvtColor(imageFrame,cv2.COLOR_BGR2HSV)
7     red_lower=np.array([140,100,100],np.uint8)
8     red_upper = np.array([180,255,255], np.uint8)
9     red_mask = cv2.inRange(hsvFrame,red_lower,red_upper)
10
11     kernal = np.ones((1,0), "uint8")
12     red_mask= cv2.dilate(red_mask,kernal)
13     res_red=cv2.bitwise_and(imageFrame,imageFrame, mask= red_mask)
14
15     contours, _ = cv2.findContours(red_mask,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
16     for pic,contour in enumerate(contours):
17         area = cv2.contourArea(contour)
18         if (area > 5000):
19             x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
20             imageFrame = cv2.rectangle(imageFrame, (x, y), (x + y, w + h), (255, 0, 0), 2)
21             cv2.putText(imageFrame, "RED COLOR", (x, y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (180,255,255))
22     cv2.imshow("color detection",imageFrame)
23     cv2.imshow('mask', red_mask)
24     if cv2.waitKey(5) & 0xFF == ord("q"):
25         break
26 while True: if cv2.waitKey(5) & 0xFF == ord...
```

Şekil 5 : PyCharm renk tespiti kod parçası



Şekil 6: renk tespit yazılımının çıktısı

Kumanda kontrol yazılımı aşağıdaki Arduino İDE [6] yazılımında yazılmıştır. Kumandada 2 adet joystick, 2 adet potansiyometre ve 3 adet buton bulunmaktadır. Joystickler ileri-geri, aşağı- yukarı hareket yaptırmakta, potansiyometrelerden biri ileri-geri hareket eden motorların hızlarını ayarlamakta; diğer potansiyometre ise yukarı- aşağı yapan hareket eden motorların hızlarını ayarlamaktadır. Butonlar ise kartın enerjisini kontrol etmekte ve sonradan robota eklemeyi düşündüğümüz led aydınlatıcıları açıp kapatacak şekilde program yazılmıştır.



```
joystick5

p15aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0

p25oPWM.ChangeDutyCycle(c) #=0
p25aPWM.ChangeDutyCycle(d) #=10

elif(d<c and b<d):
    p15oPWM.ChangeDutyCycle(a) #=10
    p15aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0

p25oPWM.ChangeDutyCycle(c) #=0
p25aPWM.ChangeDutyCycle(d) #=10

elif(d<c and b==d):
    p15oPWM.ChangeDutyCycle(a) #=10
    p15aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0

p25oPWM.ChangeDutyCycle(c) #=0
p25aPWM.ChangeDutyCycle(d) #=0

else:
    p15oPWM.ChangeDutyCycle(a) #=10
    p15aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0

p25oPWM.ChangeDutyCycle(c) #=0
p25aPWM.ChangeDutyCycle(d) #=10

elif:
    p15oPWM.ChangeDutyCycle(i) #=10
    p15aPWM.ChangeDutyCycle(j) #=0

p25oPWM.ChangeDutyCycle(k)
p25aPWM.ChangeDutyCycle(l)

elif:
    p15aPWM.ChangeDutyCycle(a) #=10
    p25aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0

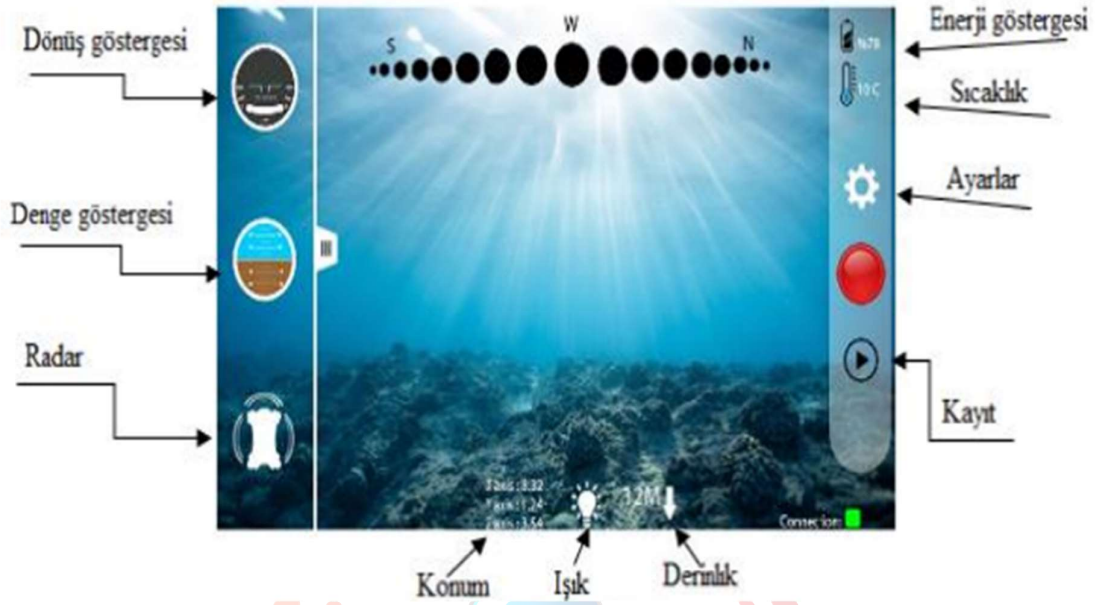
p25oPWM.ChangeDutyCycle(c) #=0
p25aPWM.ChangeDutyCycle(d) #=0

p15oPWM.ChangeDutyCycle(a) #=0
p15aPWM.ChangeDutyCycle(b) #=0
```

Resim 25: arduino ile komanda kontrol yazılımı

4.4Dış Arayüzler

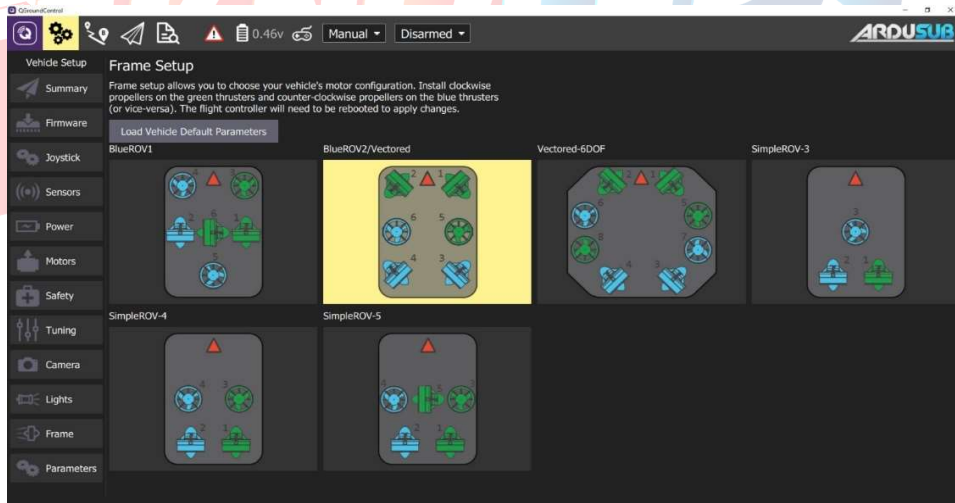
Dış ara yüz olarak qgroundcontrol arayüzü kullanılmıştır. Bu arayüz ardupilot ile uyumludur. Bu programın seçilmesinin nedeni insansız araçlarda iletişim kurmak için kullanılan bir protokol ile tam uçuş kontrolü ve görev planlaması sağlaması [10], modern görünüşü, kolay anlaşılan kontrol ekranı olması ve kolay ayarlanabilmesidir. Ardupilot yazılımı insansız hava ve kara araçları üzerinde çalışan navigasyon ve yer istasyonu kontrol yazılımından oluşur [8]. Ardupilot kaynak kodu Github da depolanır ve yönetilir. Bu kaynak kodu profesyonel ve meraklı programlayıcılar tarafından geliştirilir [9] Ardupilot yazılımı ile ESP 32 kontrol kart arasında mavlink protokolü ile iletilen telemetri verisi çalışmaktadır. Mavlink protokolü araçlar ve yer istasyonları arasında veri ve komut göndermek için kullanılan seri protokoldür[9].



Resim 26: qgroundcontrol arayüzü

Qgroundcontrol arayüzünde su altı aracının konumu, dengesi, enerji, derinliği vb. birçok değişkeni görebilirsiniz.

Su altı elektronik kartına bağlanılan arakartan motorlar bağlantılarının hangi sürücü ve pinlere bağlı olduğunu belirlemek için şekildeki ardusub arayüzüyle motorların konumlarını belirlenmiştir.



Resim 27: qgroundcontrol ile motor yön ayarları

5.GÜVENLİK

Aracımız gerekli olan elektriksel akımı güç panosundan (kablolu şekilde) alacaktır. Güç panosunun üzerinde ve kontrol masasının yanında bulunan acil stop sayesinde, elektriksel bir sorun veya aracın su alması durumunda butona basılarak elektrik kesilecektir. Aracımız güç ihtiyacı 24 volt elektrik ile sağlanacaktır. Kablo bağlantılarını su geçirmez kart ile yapıldı bu sayede kabloların aracın içine sokulması gerekmedi ve elektriksel bir sorun yaşanmadı. Her duruma karşı kartın arızalanmasını önlemek için kartın üzerine izolasyonu sağlandı. Araca bağlı olan kablolar sigorta bağlantısı ile güç panosuna bağlıdır. Aracın çalışması için sigortanın açık olması gerekmektedir.

Su altı aracı havuz içerisindeyken bir elektrik kaçağı olmaması için ölçümler büyük bir özveriyle yapılmıştır. Ayrıca havuzun kurulduğu alan zemini beton olup kayma ve düşmelere fırsat verilmemiştir. Havuzun dolumu sırasında suyun taşınması için hortum kullanılmış bu hortuma takılıp düşülmesini önlemek için uyarı levhası koyulmuştur. Havuz boşaltımı için ise herhangi bir su basmasını önlemek için havuz su giderlerinin yanına kurulmuştur.

Şartnamede belirtilen güvenlik kuralları doğrultusunda hareket edilmeye dikkat edilmiştir.

6.TEST

Su altı aracı için sızdırmaz tüpün sızdırmazlık testi için 305 cm x 76 cm boyutlarındaki havuzda tüpe ağırlık bağlandı.



Resim 28: sızdırmaz tüpü havuza atmadan önce

Havuzun tabanında kaldığına emin olunan tüp 24 saat boyunca havuzdan çıkarılmadan bekletildi.



Resim 29: sızdırmaz tüp havuzda yük bağlı beklerken



Resim 30: sızdırmaz tüpün havuzdan sonraki durumu

Motorların itiş güçleri test edildi. Motor sürücüsüne ESP 32 kontrolcüsüyle verilen PWM sinyali ile motorların en yüksek 2000 PWM ve en düşük 1100 PWM devirlerini aldığı görüldü. Motorların su geçirmez olarak seçilip alınmasından dolayı herhangi bir sudan koruma ve su geçirme gibi sorunları olmadı ve bağlantıda rahat çalışılmasını sağladı. Yüksek devirdeki hız nedeniyle pervanelerin ince olması nedeniyle bir kırılma yaşandı ve bu kırılmanın önüne geçebilmek için pervane kanatlarını biraz kalınlaştırılması düşünüldü.

3D yazıcı ile basılan parçaların bazılarında basım hataları tespit edildi. Bu hatalar görmezden gelinebilecek kadar küçük ise ve iticilerde değilse su altı aracında kullanmaya karar verdik. İticilerde meydana gelen hatalı parçaları geri dönüşüme atarak tekrar ürettik.

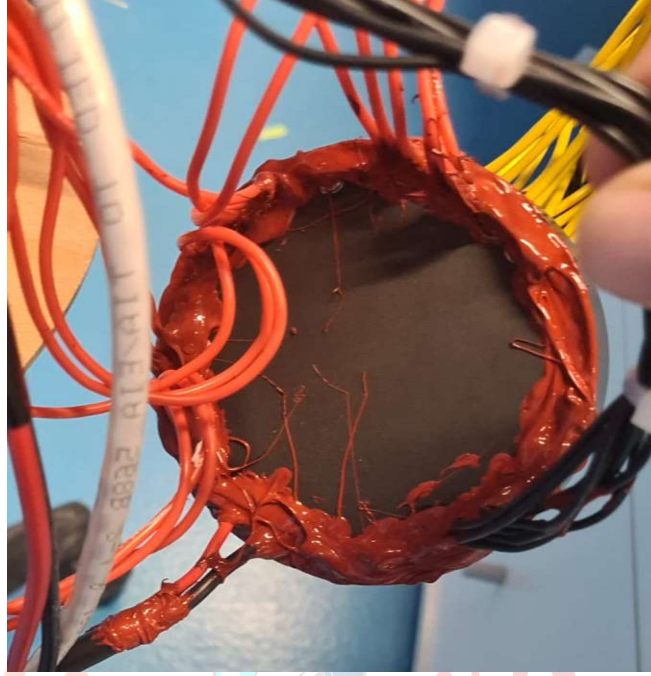
Elektronik devre kartımızda kullandığımız sürücüler test edildi. kaçak akım, kısa devre olmamasına dikkat edildi. Lehimleme sırasında soğuk lehimlemeden kaçınıldı. Soğuk lehimleme var ise lehim sökülerek tekrar lehimleme işlemi yapıldı. Ayrıca devrede kullanılan akım düşürücülerin akımları sürekli kontrol edilerek kartların stabil çalışmasına dikkat edilmektedir.

Geçtiğimiz yıl tasarlayıp ürettiğimiz kontrol kumandasının tesitini motorları bağlayıp hareketlendirerek test ettik. Kumandaya monte ettiğimiz arduino nano, joystik ve butonların çalışmaları bu sayede kontrol edilmiş oldu.

7.TECRÜBE

Aracımızın test aşamasında güvenlik tedbirlerine dikkat edildiğinden herhangi bir kaza yaşanmamıştır. Üretim yöntemleri kullanılırken iş ayakkabısı, önlük, eldiven ve gözlük kullanımına dikkat edilmiştir.

Test aşamasında sızdırmaz tüpün ara kartının montajından sonra su ara kartın su ile temasını kesmek için sıvı conta ile kartı ve kapağın yüzeyi kaplanmıştır. Fakat ara kart kapaktan çıkarmak istendiğinde sıvı contayı çıkarmak çok zor oldu. Contayı ara karttan ve kapaktan temizlenirken karta ve kapağa zarar verildi. Sıvı contanın karttan sökülmesi çok zor olmadı ama kapaktan çıkarmak için tel fırça kullanıldı. Bu da kapağın çizilip zarar görmesine neden oldu. Bu durumun bir daha yaşanmaması için sadece bağlantı yaptığımız bölgeleri korumaya karar verildi.

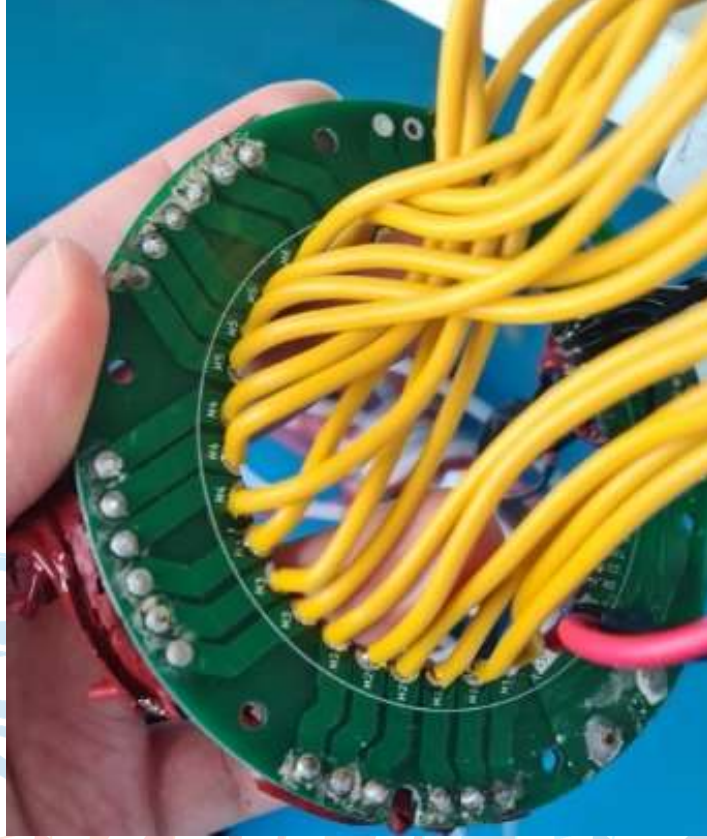


Resim 31: sızdırmaz tüp kapığının sıvı civatalı durumu



Resim 32: sızdırmaz tüpün temizlenmiş durumu

Aktarım kartına yapılan lehimlemelerin kalın ve büyük olması sızdırmaz kapak ile oringler arasına su sızmasına sağlamış bu nedenle hazne içine su almıştır. Bu durumdan etkilenen elektronik kartların montajını yapılan mdf malzemedan üretilen kızak şişmiş ve tüpün içine sığmamıştır. bu sorunu çözmek için kartların montajının yapıldığı kızıağı pleksi malzemedan üretilmesine karar verilmiş ve aktarıcı karta yapılan lehimleme işleminin daha hassas ve ince olmasına dikkat edilmiştir.



Resim 33: aktarım kartının yanlış lehimlenmiş durumu

Geçtiğimiz yıl tasarladığımızın aracın genel şasesi PLA filamentten %80 doluluk oranı ile basılmıştı. Bu araç suya sokulduğunda katmanlar arası boşluklara su dolduğunu ve aracın ağırlaştığı farkedildi. Bu yıl tasarlanan araçta doluluk oranını %100 katman arası genişliğini 0.1 olarak belirleyerek bu sorunu en iyi şekilde aşmaya karar verildi. Ayrıca araç parçalarından birini epoksi ile kaplayarak ağırlık değişimini kontrol edilecektir. Böylelikle aracın ağırlaşma durumu hesaplanmış olacaktır.

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1Zaman planlaması

	İş planı	Uygulayıcılar	Şubat			Mart					Nisan				Mayıs				Haziran				Temmuz		
			1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Görev analizi ve literatür taraması	Takım üyelerinin hepsi																							
2	Araç mekaniğinin tasarımı	Mekanik ekibi																							
3	Kontrol, güç ve itki sistemlerinin tasarlanması	Mekanik, yazılım ve elektronik ekipleri																							
4	Elektronik tasarım	Elektronik ekibi																							
5	Yazılım tasarımı	Yazılım ekibi																							
6	Malzemelerin belirlenmesi	Takım üyelerinin hepsi																							
7	Malzemelerin temin edilmesi	Takım danışmanı ve takım kaptanı																							
8	Parçaların test edilmesi	Takım üyelerinin hepsi																							
9	Tasarımın üretilmesi	Mekanik ekibi																							
10	Kritik rapor teslimi	Takım danışmanı ve takım kaptanı																							
11	Aracın test sürüşleri	Takım üyelerinin hepsi																							
12	Sızdırmazlık videosunun çekilmesi	Takım üyelerinin hepsi																							

Tablo 4: zaman çizelgesi

8.2Bütçe planı

Aşağıdaki tabloda aracımız için gerekli olan malzeme listesi belirtilmiştir. Geçtiğimiz yıl kullandığımız ve halen kullanmakta olduğumuz ana parçalar pembe renkte boyanmış olup robotumuzda tekrar kullanılacaktır. Böylelikle maddi olarak okulumuzun sağladığı destek ve sponsorlar yardımıyla eksik bütçemiz 6.296,72 TL'dir.

MALZEME LİSTESİ	Sıra nu	Malzeme Adı	Birim fiyatı	Adet	Toplam Fiyat
	1	Raspberry pi 4 B	2887	1	2887
	2	Fırçasız Motor	655	6	3930
	3	4'lü Motor Sürücü	2645	1	2645
	4	35A ESC	400	2	800
	5	DC/DC Dönüştürücü	200	1	200
	6	ESP32 WROOM 32D	131,27	1	131,27
	7	Raspberry pi 4 Kamera Modülü	683,9	1	683,9
	8	MPU 9250 Gyro Sensörü	60	1	60
	9	Basınç , Nem ve Sıcaklık Sensörü	171,72	1	171,72
	10	Aktarıcı Kart	155	1	155
	11	Sigorta 32A	30	1	30
	12	Acil Stop Kutusu	50	1	50
	13	Akralık Tüp	1890	1	1890
	14	Yapıştırıcı	250	1	250
	15	Cıvata ve Somunlar	200	1	200
	16	Pnömatik piston seti	2265	1	2265
	17	O-ring	10	12	120
	18	Su Geçirmez Silikon	35	3	105
	19	Cat6 Kablo 30mt	100	1	100
	20	Pleksi Levha	200	1	200
	21	Kablolar	-	1	1
Toplam Fiyat = 16,873,89					

Tablo 5: bütçe planı

8.3 Risk planı

Risk Durumu	Risk Türü	Etki derecesi	Olasılık	Çözüm
Aracın mekanik parçalarının darbe alması	Orta	Orta	Orta	Hasar gören parça yeniden üretilir ve yedeklenir.
Elektronik malzemelerin arızası	Orta	Düşük	Orta	Tamir edilebilirliğine bakılır.
Bağlantı kablolarının kopması	Orta	Düşük	Düşük	Lehimleme yöntemiyle birleştirilir.
Su haznesinin test aşamasında su alması	Orta	Yüksek	Düşük	Haznenin içine su ve basınç sensörü koyularak herhangi bir sızma durumunda hazne sudan çıkarılır.
Yazılan kodların silinmesi	Düşük	Yüksek	Düşük	Yazılan kodlar yazılım ekibi tarafından bulutta saklanacak ve tüm ekip tarafından ulaşılabilir olacaktır.
Sızdırmazlık videosunun zamanında çekilememesi	Orta	Yüksek	Düşük	Sızdırmazlık videosunun çekilmesi için aracın montajı ve test sürüşleri haziran ayının ortasına kadar bitirilip videonun 20 hazirana kadar çekilmiş olması planlanmaktadır.
Aracın güç ve hava kablolarının yarışma sırasında dolaşması	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Araca bağlı tüm kabloların makaron ile bir araya toplanarak tek kablo haline gelmesi sağlanacaktır.
Yarışma esnasında bilgisayar elektronik cihazların çalışmaması	Orta	Yüksek	Orta	Böyle bir durumda yedek bilgisayarlarımızı yanımızda bulundurulacak ve yarışma ile ilgili bütün veriler bu bilgisayarlara kopyalanacak.
Aracın taşınma esnasında zarar görmesi	Yüksek	Yüksek	Düşük	Aracın taşınması esnasında koyulacak olan kutuya taşıma süngerleri ve pat patlar koyularak aracın hasar görmesi engellenecektir.
Yarışma zamanında yarışmacıların hastalanması	Yüksek	Yüksek	Düşük	Kontrol masası, havuz başı olmak üzere dörderli gruplar oluşturularak her gruba yedek üye belirlenecektir.

Tablo 6: risk planı

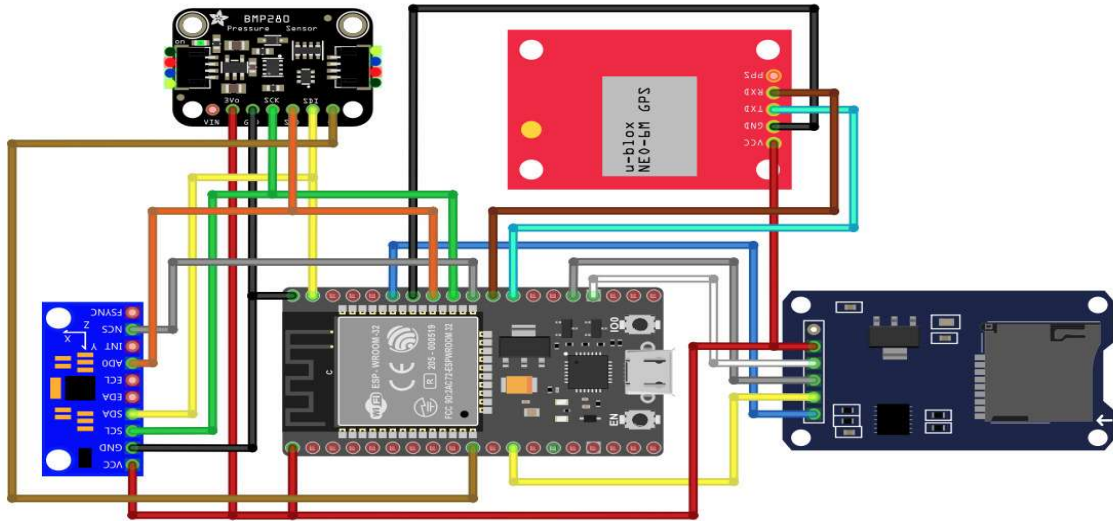
9.ÖZGÜNLÜK

Su altı aracı tasarlanırken aracın dengede durması, rahat manevra yapabilmesi ve gerektiğinde hızını kontrol ederek çevik davranması istenmiştir. Bu sebeple su altı aracı görünüş olarak kaplumbağaya benzetilmiştir. Şaseyi kaplumbağanın kabuğu ve ayaklarının şekline göre tasarlamaya çalışılmıştır.



Resim 34: su kaplumbağası

Geçen yıldan bu yana üzerinde çalışılan su altı aracı kontrol kartını geliştirmesine devam edilerek, yapılan kararlı çalışma testleri sonucunda baskı devresi oluşturulmuş böylece elektronik kart tasarımı sonuçlandırılmıştır. Kart yazılımında kullanılan yazılımlar ve kütüphaneler takımımıza özgüdür.[5]



Resim 35: özgün su altı kart tasarımı

10.YERLİLİK

Tasarımımızın üretiminde kullanılan mekanik malzemeler ve yöntemler tamamen yerli ürünlerdir. Mekanik parçaların tasarımı özgün olup yerli 3b yazıcılar ile üretilmiştir. Kullanılan lazer kesim makinası yerli üretilmiştir. Aracın elektronik kartları tek başına milli üretim olmamasına rağmen bu kartlar kullanılarak yeni geliştirilen beyin (resim 28) takımımıza aittir. Böylece yerli olmayan yüksek maliyetli beyinleri kullanmamış olduk. Takım olarak var olanı kullanmak yerine geliştirerek yenisini üretmeyi hedeflendi. Ayrıca geçtiğimiz yıl tasarlanan ve geliştirmeye çalışılan kontrol kartını sorunsuz kullanmaya devam edilmektedir. ESP 32 mikroişlemcisi kullanarak tasarlanan bu kart sayesinde yüksek fiyatlı işlemcilere bağımlılığımız azalmıştır. Elektronik malzemeleri alırken TEKNOFEST girişimci hikayelerinden faydalandık ve yeni girişimcilere destek olarak malzeme tedarikini bu yerlerden yapmaya gayret edilmiştir.

11.KAYNAKÇA

- [1]<https://degzrobotics.com/product/sualti-motoru/>
- [2]<https://degzrobotics.com/product/pnomatik-sualti-tutucu-sistemi/>
- [3]<https://degzrobotics.com/product/dortlu-motor-surucu/>
- [4]<https://degzrobotics.com/product/h-1-sualti-haznesi/>
- [5]<https://github.com/Flee-Time/ardupilot>
- [6]<https://www.arduino.cc/en/software>
- [7]<https://microcontrollerslab.com/microsd-card-esp32-arduino-ide/>
- [8]<https://ardupilot.org/>
- [9]<https://ardupilot.org/dev/docs/mavlink-basics.html>
- [10]<https://medium.com/deep-learning-turkiye/ardupilot-a-kalman-filtresi-ile-giri%C5%9F-yapal%C4%B1m-8392604276a7#:~:text=QGroundControl%2C%20MAVLink%20%C4%B0nsans%C4%B1z%20ara%C3%A7larla%20ileti%C5%9Fim,gibi%20katk%C4%B1da%20buluna bilir%20ve%20geli%C5%9Ftirebilirsiniz>
- [11]www.deringezen.com
- [12]https://tr.wikipedia.org/wiki/Newton%27un_hareket_yasalar%C4%B1
- [13]<https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/13537/1/10115558.pdf>
- [14]<https://maker.robotistan.com/raspberry-pi-3-b-plus/>
- [15][HMPMRstrategyForRealtimeTrackingInAerialImagesUsingDirectMethods.pdf](https://arxiv.org/pdf/1808.08147v1.pdf)
- [16]<https://www.youtube.com/watch?v=1aYus24Zz0g>
- [17][esp32 hardware design guidelines en.pdf \(espressif.com\)](https://www.espressif.com/en/hardware/esp32/hardware-design-guidelines)